

Influence de la taille de dixel sur la limite de stabilité simulée (Étape 2)

Enrique Mireles

23 septembre 2026

Résumé

Ce document étudie l'influence de la taille de dixel Δ_{dxi} sur la limite de stabilité $a_{p,\text{crit},\text{sim}}$ détectée par simulation, dans le modèle dynamique le plus simple du pipeline (profondeur axiale a_p constante, « modèle tube »), en reprenant la méthode de bisection déjà validée précédemment pour neuf tailles de dixel réparties autour de la valeur de base retenue lors de l'étude de convergence de maillage préalable. L'objectif est de déterminer si $a_{p,\text{crit},\text{sim}}$ converge vers la valeur théorique $a_{p,\text{crit},\text{theo}}$ lorsque Δ_{dxi} diminue, ou si elle continue de dériver sans convergence – le doute qui a motivé le réagencement complet du travail en étapes isolant chacune un paramètre. Les résultats montrent une convergence rapide de $a_{p,\text{crit},\text{sim}}$ vers $a_{p,\text{crit},\text{theo}}$ (écart de l'ordre de 1 % à 2 %) sur la majeure partie du balayage, la taille de dixel n'ayant qu'une influence négligeable sur la détection de l'instabilité dans ce modèle simplifié – à l'exception du dixel le plus grossier du balayage, pour lequel la détection se dégrade nettement.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Méthode	2
3	Résultats	3
4	Conclusion	4

1. Introduction

Il a été établi précédemment, pour une taille de dixel fixe $\Delta_{\text{dxi}} = 2 \times 10^{-4}$ m (celle retenue lors de l'étude de convergence de maillage préalable), que la limite de stabilité $a_{p,\text{crit},\text{sim}}$ obtenue par bisection sur le modèle dynamique « tube » (a_p constant, un seul degré de liberté) coïncide avec la valeur théorique $a_{p,\text{crit},\text{theo}}$ issue du diagramme de lobes de stabilité. Cette concordance n'avait cependant été vérifiée qu'à une seule taille de dixel.

Une exploration préliminaire réalisée dans le modèle géométrique le plus complexe du pipeline (« modèle cône », a_p variable) avait révélé que l'apparition du chatter continuait de se déplacer lorsque le dixel était raffiné, sans signe de convergence – ce constat a motivé le réagencement complet du travail en étapes isolant chacune un seul paramètre plutôt qu'une comparaison directe entre indicateurs de détection. La présente étape reprend cette question de convergence, mais dans le modèle le plus simple du pipeline, afin de déterminer si l'instabilité déjà identifiée dans le modèle cône est également présente dans le modèle tube, ou si elle lui est propre.

2. Méthode

Pour chacune des neuf tailles de dixel du balayage (tableau 1), la même procédure de bisection que précédemment est appliquée indépendamment : un ensemble de simulations à profondeur a_p croissante est exécuté, chaque cas étant classé stable ou instable selon le signe de la pente de la tendance logarithmique de la réponse RMS mobile du système. La transition stable $\rightarrow$ instable entre deux cas consécutifs définit un intervalle $[\eta_-, \eta_+]$, où

$$\eta = \frac{a_p}{a_{p,\text{crit},\text{theo}}} \quad (1)$$

est la profondeur normalisée par la valeur théorique, η_- étant la valeur de η du dernier cas simulé stable et η_+ celle du premier cas simulé instable. La bisection est poursuivie jusqu'à $\eta_+ - \eta_- \leq 0,01$. La limite simulée normalisée retenue est le centre de cet intervalle, $\eta_{\text{crit},\text{sim}} = (\eta_- + \eta_+)/2$; l'intervalle $[\eta_-, \eta_+]$ lui-même constitue la résolution atteinte par la bisection, et non une mesure de précision qui varierait avec Δ_{dxi} – tout écart de $\eta_{\text{crit},\text{sim}}$ à 1 plus grand que cet intervalle est donc attribuable à la taille de dixel, et non au bruit propre de la méthode de détection.

TABLE 1 – Tailles de dixel du balayage, réparties en puissances de deux autour de la valeur de base $\Delta_{\text{dxi}} = 2 \times 10^{-4}$ m retenue lors de l'étude de convergence de maillage préalable.

$\Delta_{\text{dxi}} (\times 10^{-5} \text{ m})$	1,25	2,5	5	10	20	40	80	160	320
--	------	-----	---	----	----	----	----	-----	-----

3. Résultats

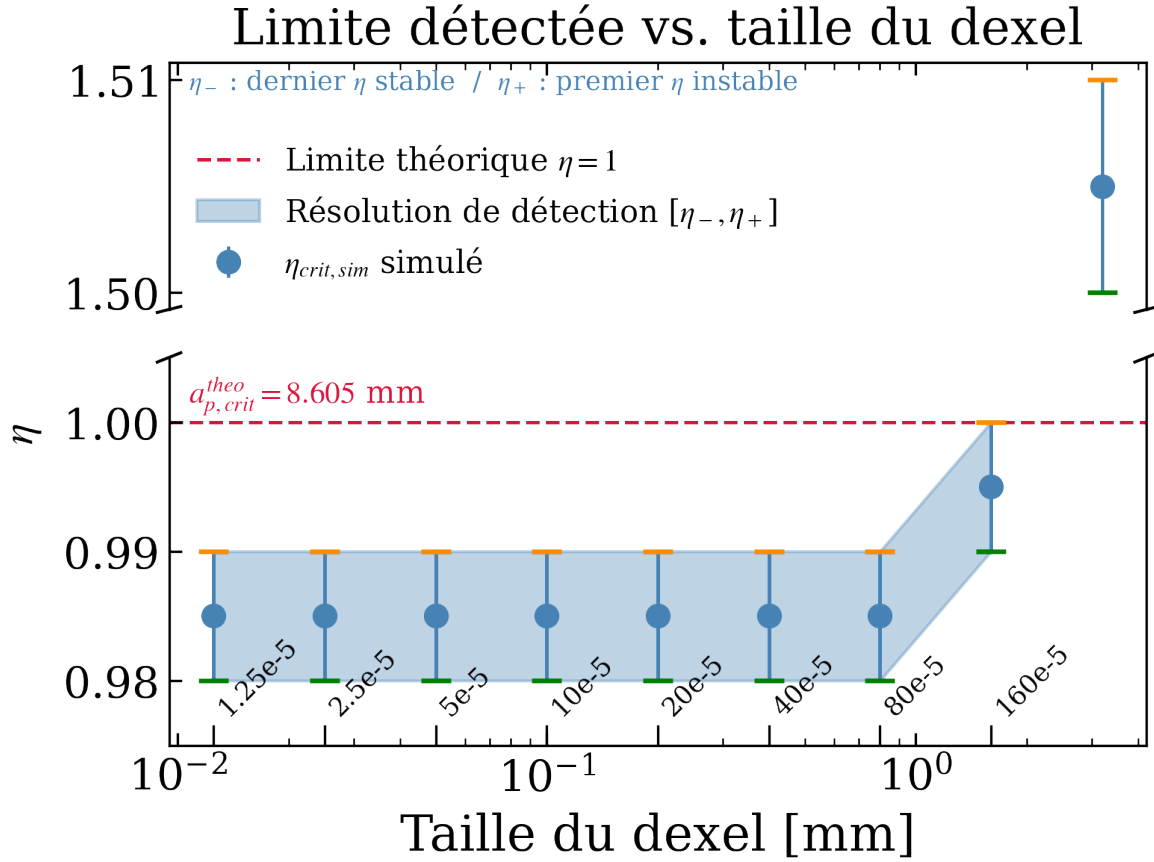


FIGURE 1 – Limite de stabilité simulée normalisée $\eta_{crit,sim}$ en fonction de la taille de dixel Δ_{dxi} (échelle logarithmique), avec la bande de résolution $[\eta_-, \eta_+]$ et la référence théorique $\eta = 1$. L'axe vertical est scindé en deux panneaux pour séparer le dixel le plus grossier du reste du balayage, dont l'écart à la référence est d'un autre ordre de grandeur.

Sur les huit tailles de dixel les plus fines du balayage ($\Delta_{dxi} \in [1, 25 \times 10^{-5}, 1, 6 \times 10^{-3}]$ m), $\eta_{crit,sim}$ reste compris entre 0,985 et 0,995 (figure 1), soit un écart à la référence théorique de l'ordre de 1 % à 2 %. Le dixel de base retenu précédemment ($\Delta_{dxi} = 2 \times 10^{-4}$ m) se situe dans cette plage de convergence. Pour le dixel le plus grossier du balayage ($\Delta_{dxi} = 3, 2 \times 10^{-3}$ m), $\eta_{crit,sim} \approx 1, 505$: l'instabilité y est détectée à une profondeur environ 50 % supérieure à la valeur théorique, très en dehors de la tendance du reste du balayage.

Le même comportement qualitatif que celui observé précédemment est retrouvé ici : les tailles de dixel fines à intermédiaires conduisent à une détection légèrement conservatrice ($\eta_{crit,sim} < 1$, instabilité détectée avant la valeur théorique), tandis que la taille de dixel la plus grossière sous-estime nettement l'instabilité ($\eta_{crit,sim} > 1$). La différence notable par rapport au cas précédent est que la convergence est atteinte rapidement du côté fin du balayage : au-delà d'un certain raffinement, réduire davantage Δ_{dxi} n'apporte plus de gain significatif sur $\eta_{crit,sim}$ au regard du coût de calcul supplémentaire qu'il implique.

4. Conclusion

Dans le modèle dynamique le plus simple du pipeline (a_p constant), la limite de stabilité simulée $a_{p,\text{crit},\text{sim}}$ converge rapidement vers la valeur théorique $a_{p,\text{crit},\text{theo}}$ lorsque la taille de dixel diminue, avec un écart de l'ordre de 1 % à 2 % sur la majeure partie du balayage, y compris au dixel de base retenu précédemment. Raffiner davantage le dixel au-delà de cette plage ne se justifie donc pas au regard du coût de calcul supplémentaire qu'il impliquerait. Seul le dixel le plus grossier du balayage rompt cette convergence, sous-estimant nettement l'instabilité.

Cette étape établit ainsi que, dans le modèle tube, la fiabilité du simulateur vis-à-vis de la référence théorique est robuste à la taille de dixel sur la majeure partie de la plage testée. Le doute initial sur la convergence du modèle – motivé par le comportement observé dans le modèle cône – ne se retrouve pas ici : l'origine de la dérive observée dans le modèle cône doit donc être recherchée ailleurs, notamment dans la discrétisation temporelle ou dans les spécificités du modèle à profondeur variable.